Ficha de Exercícios — Vetores, Produto Escalar e Geometria no Espaço

Instruções: Considera um referencial ortonormado. Apresenta os cálculos e simplifica os resultados.

1. Vetores no Plano

Considera $\vec{u} = (2, -1)$, $\vec{v} = (-3, 4)$ e os pontos $A(1, 2)$ e $B(5, -1)$. Calcula:

1. $\vec{u} + \vec{v}$
2. $2\vec{u} - \vec{v}$
3. $\|\vec{v}\|$
4. As coordenadas de $\overrightarrow{AB}$ e $\|\overrightarrow{AB}\|$.
5. Um vetor unitário com a direção e sentido de $\vec{v}$.
6. O ponto $C = A + 2\vec{u}$.
7. Determina k de modo que $(k, 6)$ seja colinear com $\vec{u}$.
8. Escreve $\vec{w} = (7, -6)$ como combinação linear de $\vec{u}$ e $\vec{v}$.

2. Vetores no Espaço

Considera os pontos $A(1, 0, 2)$, $B(3, -1, 4)$ e $C(0, 2, 1)$.

1. Determina as coordenadas de $\overrightarrow{AB}$ e de $\overrightarrow{AC}$.
2. Calcula $\|\overrightarrow{AB}\|$.
3. Calcula a distância entre B e C.
4. Determina as coordenadas do ponto médio de $[BC]$.
5. Determina as coordenadas de D de modo que $ABDC$ seja um paralelogramo.
6. Escreve a equação da superfície esférica de centro A e raio 3.
7. Indica o centro e o raio da superfície esférica $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4z - 4 = 0$.

8. Escreve a equação do plano mediador de $[AB]$.

3. Produto Escalar

Calcula o produto escalar e, quando pedido, o ângulo entre os vetores.

1. $\vec{u} = (3, 4)$ e $\vec{v} = (4, -3)$. São perpendiculares?

2. $\vec{u} = (1, 2)$ e $\vec{v} = (3, 1)$. Determina o ângulo entre eles.

3. $\vec{u} = (1, 0, 1)$ e $\vec{v} = (0, 1, 1)$. Determina o ângulo entre eles.

4. $\vec{u} = (2, -1, 3)$ e $\vec{v} = (1, 5, 1)$.

5. Sabendo que $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = 3$ e o ângulo entre eles é $60°$, calcula $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

6. Determina k de modo que $(k, 2, -1)$ e $(3, k, 4)$ sejam perpendiculares.

7. Num triângulo de vértices $A(0,0)$, $B(4,0)$ e $C(1,3)$, determina a amplitude do ângulo $B\hat{A}C$.

8. Determina a equação da reta tangente à circunferência $x^2 + y^2 = 25$ no ponto $(3, 4)$.

4. Retas e Planos no Espaço

Resolve.

1. Escreve uma equação vetorial da reta que passa em $A(1, 2, 3)$ com vetor diretor $(2, -1, 1)$.

2. Escreve uma equação vetorial da reta que passa em $A(0, 1, -1)$ e $B(2, 3, 1)$.

3. O ponto $(5, 0, 5)$ pertence à reta do exercício 1?

4. Escreve uma equação do plano que passa em $A(1, 0, 2)$ e é perpendicular ao vetor $(2, -1, 3)$.

5. Escreve uma equação do plano que passa em $A(1, 1, 1)$ e é paralelo ao plano $x + 2y - z = 4$.

6. Determina o ponto de interseção da reta $(x, y, z) = (1, 0, 2) + t(1, 1, -1)$ com o plano $x + y + z = 6$.

7. Verifica se os planos $2x - y + z = 1$ e $x + y - z = 3$ são perpendiculares.

8. Escreve uma equação da reta perpendicular ao plano $3x - y + 2z = 5$ que passa na origem.

5. Baricentro e Circuncentro

Resolve.

1. Determina o baricentro do triângulo de vértices $A(1, 2)$, $B(5, 0)$ e $C(3, 7)$.

2. Determina o baricentro do triângulo de vértices $A(1, 0, 2)$, $B(3, 3, 1)$ e $C(2, 0, 3)$.

3. Determina o circuncentro do triângulo de vértices $A(0, 0)$, $B(6, 0)$ e $C(0, 4)$.

4. Determina o circuncentro do triângulo de vértices $A(1, 1)$, $B(5, 1)$ e $C(3, 5)$.

5. Mostra que, num triângulo retângulo, o circuncentro é o ponto médio da hipotenusa.

6. Desafios

Resolve os problemas.

1. Calcula a distância do ponto $P(1, 2, 3)$ ao plano $2x + y - 2z = 6$ (usa a projeção ortogonal de P no plano).

2. Determina a equação da reta de interseção dos planos $x + y + z = 3$ e $x - y = 1$.

3. Mostra que os pontos $A(1, 2, 0)$, $B(3, 0, 2)$ e $C(4, -1, 3)$ são colineares.

4. Num cubo de aresta 2 com um vértice na origem e arestas sobre os semieixos positivos, determina o ângulo entre duas diagonais espaciais.

5. Determina a área do triângulo de vértices $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$ e $C(0,3,4)$.